电光调制及光通讯模拟实验

实验人姓名：徐殊行 23343071　　合作者姓名：王志超 23343062

实验时间：2025 年 3 月 7 日, 3 月 14 日　　室温：28°C 相对湿度：59%

摘要

本实验研究了电光调制及其在通讯领域的应用。通过实验，我们观察了铌酸锂晶体的电光效应，并测量了其半波电压、电光系数、透过率等关键参数。实验采用了极值法测量半波电压，并通过透过率曲线分析调制器的线性工作区。此外，我们探讨了倍频失真现象，并利用会聚偏振光干涉实验分析了电场对晶体光学性质的影响。本实验加深了对电光效应及其在光学调制中的应用的理解，为光通讯技术提供了重要的实验基础。

关键词：电光调制、电光效应、半波电压、透过率

Abstract

This experiment studies electro-optic modulation and its applications in communication. Through the experiment, we observed the electro-optic effect of lithium niobate crystals and measured key parameters such as half-wave voltage, electro-optic coefficient, and transmittance. The half-wave voltage was measured using the extremum method, and the linear working region of the modulator was analyzed through the transmittance curve. Additionally, we explored the phenomenon of frequency doubling distortion and analyzed the effect of the electric field on the optical properties of the crystal using converging polarized light interference experiments. This experiment deepens the understanding of the electro-optic effect and its applications in optical modulation, providing an important experimental foundation for optical communication technology.

Keywords: Electro-optic modulation　Electro-optic effect　Half-wave voltage　Transmittance

【实验目的】

(1) 学习晶体的电光调制的实验原理并掌握实验方法

(2) 学习用调制器的特性曲线测量半波电压的方法

(3) 测量电光调制器的消光比，透过率等参数

【实验原理】

1. 各向异性晶体的折射率

根据光的电磁理论，光是一种电磁波，在介质中传播的速度为

$$c = \frac{c_0}{n} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}, \tag{1}$$

其中，$n^2 = \varepsilon/\varepsilon_0$，$\varepsilon$ 为介电系数，是对称的二阶张量，即 $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$。因此在各向异性的介质中，电位移矢量与电场的关系可以表述为：

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}. \tag{2}$$

对于任意一种晶体，我们总可以找到三个相互正交的特殊方向 (x, y, z)，使介电张量对角化，即：

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}. \tag{3}$$

这三个特殊的方向称为晶体的主轴方向，在这三个主轴方向上有：

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i, \quad (i = x, y, z), \tag{4}$$

对应的三个主折射率为：

$$n_i = \sqrt{\varepsilon_i}, \quad (i = x, y, z). \tag{5}$$

在各项同性的介质中，$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \epsilon$，电位移矢量和电场矢量成简单的线性关系，光在这类介质中以同一速度传播。在各向异性的介质中，各方向的折射率不同，所以各偏振态的光传播速度也不同，呈现双折射现象，通常用折射率椭球来描述折射率与光的传播方向、振动方向的关系。

2. 电光效应

电光效应主要分为两类：线性电光效应（Pockels 效应）和二次电光效应（Kerr 效应）。Pockels 效应是由外加电场的一次项引起的折射率变化，通常发生在无中心对称的晶体中，由 Pockels 于 1893 年发现。Kerr 效应则是由电场的二次项引起的变化，一般

存在于各类介质中，由 Kerr 于 1875 年发现。通常，在无对称中心的晶体中，线性电光效应要远强于二次电光效应，因此在电光调制应用中，通常讨论线性电光效应。

当晶体加上电场后，折射率椭球的形状、大小、方位都会发生变化，椭球方程变为：

$$\frac{x^2}{n_x^2}+\frac{y^2}{n_y^2}+\frac{z^2}{n_z^2}+\frac{2yz}{n_{yz}^2}+\frac{2xz}{n_{xz}^2}+\frac{2xy}{n_{xy}^2}=1. \tag{6}$$

在外加电场 $E(E_x,E_y,E_z)$ 作用下，如果折射率椭球方程的系数变化量 $\Delta(1/n^2)_i$ 与电场 E 的各分量成线性关系，即仅考虑线性效应时，电场 E 作用于晶体引起折射率的变化关系为：

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i=\gamma_{ij}E_j,\quad (i=1,2,3,4,5,6;\quad j=1,2,3), \tag{7}$$

其中 γ_{ij} 组成的 6×3 矩阵称为晶体的线性电光张量。

其中，γ_{ij} 为晶体的线性电光系数，它是一个对称的三阶张量，决定了不同晶体在电光效应下的响应特性。由于晶体的对称性，许多电光系数的分量为零，或彼此相等，从而使得实际独立的电光系数数量减少。例如，在铌酸锂（LiNbO ）晶体中，仅有 4 个独立的电光系数。

3. 电光相位延迟及电光补偿器

电场作用使光进入晶体后沿感应轴方向分解为两个偏振方向正交的线偏振光，它们的折射率不同，在晶体内传播一定距离后产生相应的位相差，称为电光位相延迟。

$$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}L(n_2'-n_1')=\frac{2\pi}{\lambda}Ln_0^3\gamma_{22}\frac{U}{d}. \tag{8}$$

其中，U 为外加电压，d 为晶体厚度，L 为光在晶体中传播的有效长度，n_0 为无外电场时的折射率，γ_{22} 为电光系数。半波电压 U_π 定义为当光的相位延迟量达到 π 时所需要的电压，其表达式为：

$$U_\pi=\frac{\lambda}{2n_0^3\gamma_{22}}\frac{d}{L}. \tag{9}$$

这一参数是衡量电光调制器性能的重要指标。在应用中，通常希望半波电压尽可能小，以降低驱动电压，提高调制效率。横向调制（电场方向与光传播方向垂直）和纵向调制（电场方向与光传播方向平行）会导致不同的半波电压计算公式，其中横向调制的半波电压可以通过调整 L/d 来优化。

4. 电光强度调制

电光调制器的透过率 T 与外加电压 U 的关系为：

$$T = \sin^2\left(\frac{\pi}{2U_\pi}U\right), \tag{10}$$

其中 U_π 为半波电压。当外加电压为 $U_\pi/2$ 且调制电压远小于 U_π 时，可获得高效率的线性调制：

$$T \approx \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\pi}{U_\pi}U_m \sin\omega t\right]. \tag{11}$$

【实验内容】

1. 铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉现象及系统的正交调节

(1). 按照图示搭建光路，调整激光器使其与光具座导轨平行。

(2). 调节激光器电流，利用小孔光阑获得合适亮度的激光光斑。

(3). 放入起偏器，使透过的激光最强。

(4). 放入检偏器并调节至消光状态，使其通光方向与起偏器垂直。

(5). 在光路中放入晶体，并在前面放置聚焦镜，观察干涉图样。

(6). 调节光路，直至获得清晰的干涉图样，可看到两条正交的黑色十字线。

(7). 通过增大加在晶体上的直流电压，观察干涉图样的变化。

(8). 旋转起偏器和检偏器，使黑色十字线方向调整为水平和竖直方向，并锁紧。

2. 测量铌酸锂晶体的主要参数

(一) 极值法测量铌酸锂的半波电压

(1). 按照图示搭建光路，使激光光斑打在功率计探测器靶面中心。

(2). 缓慢增加直流电压，从 $0V$ 到 $1000V$，步进 $50V$，记录输出功率数据。

(3). 绘制功率-电压曲线，并找到输出功率的极大值和极小值对应的电压值 U_1 和 U_2。

(4). 通过 $U_\pi = |U_1 - U_2|$ 计算半波电压，并与理论值比较。

(二) 测量电光调制器的透过率曲线

(1). 按照图示搭建光路，测量激光器出光口处功率 P_0，再测量检偏器后功率 P_1，计算透过率 $T = \frac{P_1}{P_0} \times 100\%$。

(2). 不加正弦电压，步进 $50V$ 增加直流电压 U_0，记录透过率，绘制 $T - U_0$ 曲线。

【实验过程和数据处分析处理】

1. 测量锂酸铌晶体的 $I - V$ 曲线和半波电压

(一) 计算理论半波电压　在实验开始之前，我们先利用实验室提供的参考数据计算出半波电压的理论值，其中 $lambda = 650\text{nm}, \gamma_{22} = 6.8 \times 10^{-12}\text{m/V}, n_0 = 2.297, L = 30\text{mm}, d = 5\text{mm}$。

$$U_\pi = \frac{\lambda d}{2n_0^3 \gamma_{22} L = 657.26V}$$

(二) 调节光路　随后我们开始在实验上测量晶体的半波电压。我们按照前面的实验步骤调节光路，使激光器与光具座导轨平行，并调整激光器电流获得合适亮度的光斑，其效果如图1。

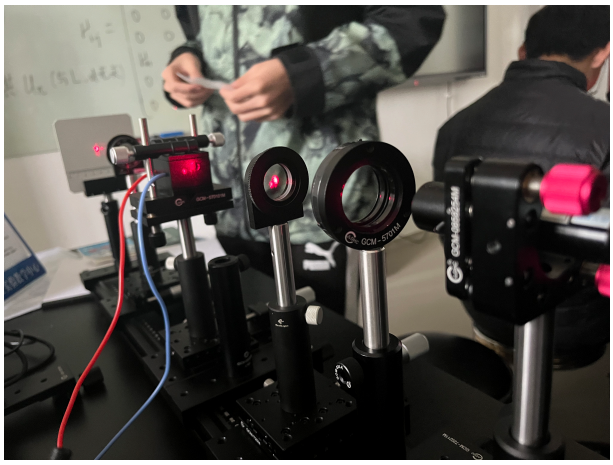


图 1: 光路调节示意图

放入起偏器和检偏器，调节至正交消光状态。然后在光路中放入晶体和聚焦镜，观察到清晰的干涉图样，最终可以在白屏上得到图2所示的图像。

从图中可以得知，我们观察到晶体产生的干涉图样呈现出两条清晰的正交黑色十字线。通过微调晶体位置和聚焦镜，使十字线达到最清晰。然后缓慢旋转起偏器和检偏器，使黑色十字线分别与水平和竖直方向对齐，确保光路处于最佳工作状态。

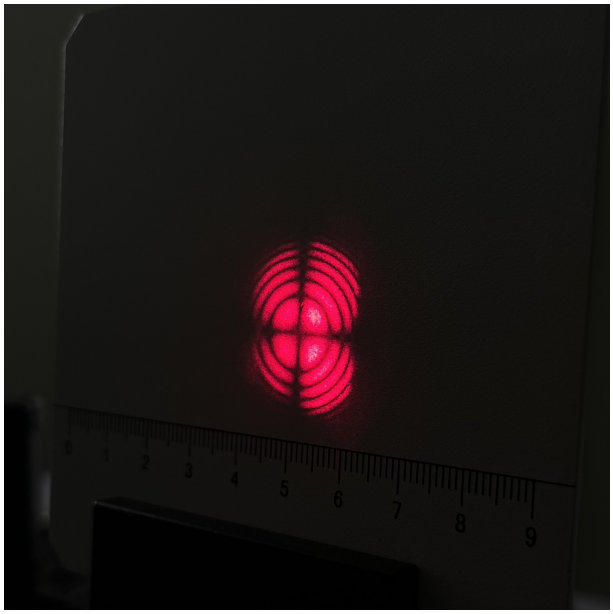


图 2: 铌酸锂晶体干涉图样

之后我们需要用镜头纸代替凸透镜置于电光晶体前，在检偏器后放置观察白屏，微调晶体的位置使得激光束光斑和黑色十字中心保持重合，如图3所示。

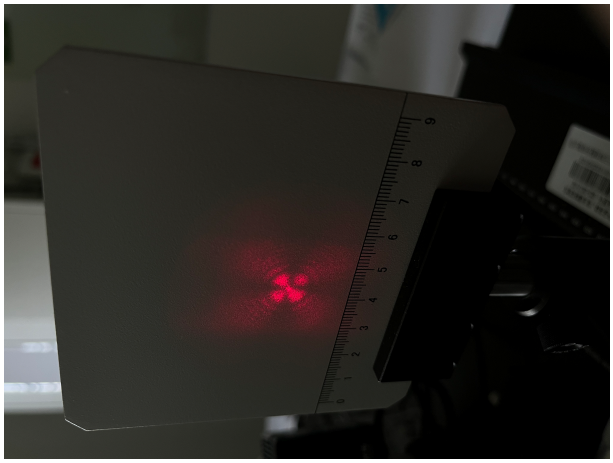


图 3: 激光束光斑与黑色十字中心重合调节示意图

(三) 实验测量 $V-I$ 曲线和半波电压　经过上述步骤的精细调节，我们已确保激光束与光路系统严格准直，干涉图样清晰稳定，黑色十字中心与光斑完全重合。此时光路系统基本处于最佳工作状态，这为后续精确测量半波电压等实验数据奠定了良好基础。

然后使用直流档位测量半波电压，记录输出功率数据。不断调节偏置电压的大小并记录电压值和光强值，测量电光调制的 $I-V$ 曲线（具体测量数据于附录中）。值得一提的是，我们在测量时为了减少随机误差带来的影响采用了正向加电压测量和反向减小电压测量并多次测量的方式，有关的原始数据在报告末尾有所体现。

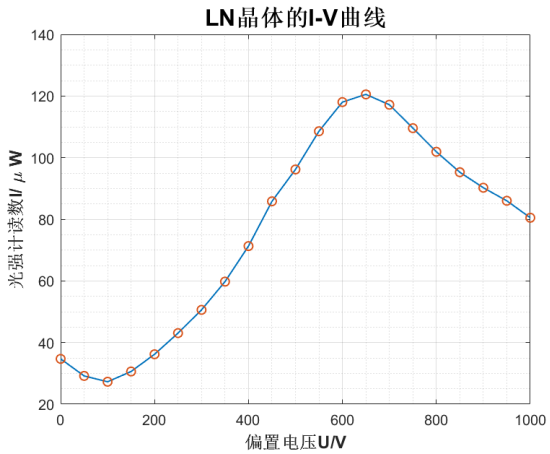


图 4: 铌酸锂晶体电光调制 $I-V$ 特性曲线

根据图4所示的 $I-V$ 特性曲线，我们可以观察到在测量范围捏，随着外加电压的增大，输出光强呈现正弦式变化。这种变化规律与电光调制理论预测的结果一致，验证了铌酸锂晶体的电光效应特性。

(四) 数据处理和半波电压计算　随后我们在极值点附近加细测量步长，更加精确地测量晶体的半波电压。实验测得半波电压为 620V，与理论值 657.26V 相比，相对误差为 5.67%，表明实验结果与理论预测较为吻合。

我们将数据导出后用正弦函数拟合的方式再次测量了晶体的半波电压，拟合图像如图5所示。结合图5所示的拟合曲线，我们可以清晰地看到输出光强随外加电压呈正弦变化，这与电光调制理论一致，进一步验证了铌酸锂晶体的电光效应特性。

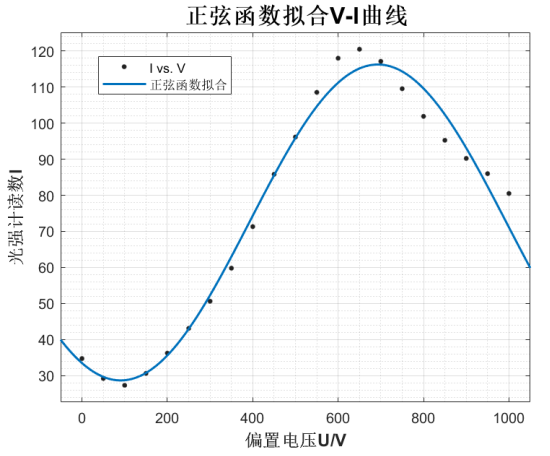


图 5: 铌酸锂晶体电光调制正弦拟合曲线

通过拟合的方式我们测得的半波电压为 654V ，这个数值是与理论值 657.26V 较为接近的，相对误差仅为 0.50%。相比直接测量得到的 620V，拟合结果显著提高了测量精度。这主要是因为正弦函数拟合能够有效消除实验中的随机误差，更好地反映电光调制

的规律。

(五) 误差分析　在本实验中，误差分析主要考虑了实验环境和操作者的影响。首先，实验室的光噪音可能会对测量结果产生干扰，尤其是在光强较低的情况下，背景光的波动可能导致输出信号的不稳定。此外，操作者在调节偏置电压和晶体位置时的微小差异也可能引入系统误差，影响最终的测量结果。

为了提高实验的准确性，未来可以考虑以下改进方案：

- 优化实验室的光环境，使用更为精密的光屏蔽措施以减少外部光源的干扰。
- 采用自动化设备进行电压调节和位置微调，以减少人为操作带来的误差。
- 增加多次测量的次数并进行统计分析，可以更好地评估和降低随机误差的影响，从而提高实验结果的可靠性。

2. 加 $\lambda/4$ 波片之后测量 $I-V$ 曲线

(一) 实验上确定光轴之间的夹角　我们由马吕斯定律不难算出，出射光强满足

$$I \propto \sin\theta\cos\theta$$

因此只要通过光功率计测量保证出射光强达到极大值时，此时即有波片与偏振片夹角为 45°，倘若不利于光功率计，我们也可以利用两个光强极小值点的中间位置保证以上结果，但并没有光功率计所具有的精确性。

(二) 测量 $I-V$ 曲线来确定相位变化　我们采取之前的测量方法，首先调节偏置电压至零位，然后以固定步长逐步增加电压，同时记录对应的光强值。为确保数据可靠性，我们重复测量三次，取平均值作为最终结果。

经过与上一步相同的数据处理，我们可以得到加入 $\lambda/4$ 波片之后的半波电压约为 300V。

(三) 结果分析与误差讨论　通过对比加入 $\lambda/4$ 波片前后的实验结果，我们可以得出以下结论：

- 加入 $\lambda/4$ 波片后，半波电压从 620V 降低至 300V，这与理论预期相符。$\lambda/4$ 波片的引入改变了光场的偏振态，使得达到相同相位差所需的电压降低。
- 实验测得 300V 的半波电压与理论值存在一定偏差，这主要源于以下因素：

  (1). $\lambda/4$ 波片的安装角度可能存在微小偏差，导致其补偿效果不完全理想；

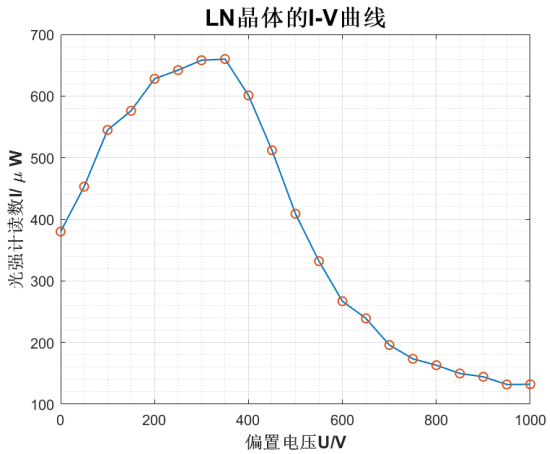


图 6: 加入 $\lambda/4$ 波片后的 $I-V$ 特性曲线

(2). 实验过程中环境温度的变化可能影响晶体的电光系数，从而引入系统误差；

(3). 测量仪器的精度限制，特别是电压源的稳定性和光功率计的分辨率，都会对最终结果产生影响。

- 从图6可以看出，$I-V$ 曲线呈现出良好的线性关系，这表明 $\lambda/4$ 波片的引入有效改善了调制特性，使系统工作在线性调制区。

为进一步提高实验精度，建议采取以下改进措施：

- 使用更高精度的角度调节装置，确保 $\lambda/4$ 波片的安装角度准确；
- 在恒温环境下进行实验，以消除温度变化对晶体特性的影响；
- 采用更高精度的测量仪器，如数字示波器配合光电探测器，以提高数据采集的准确性。

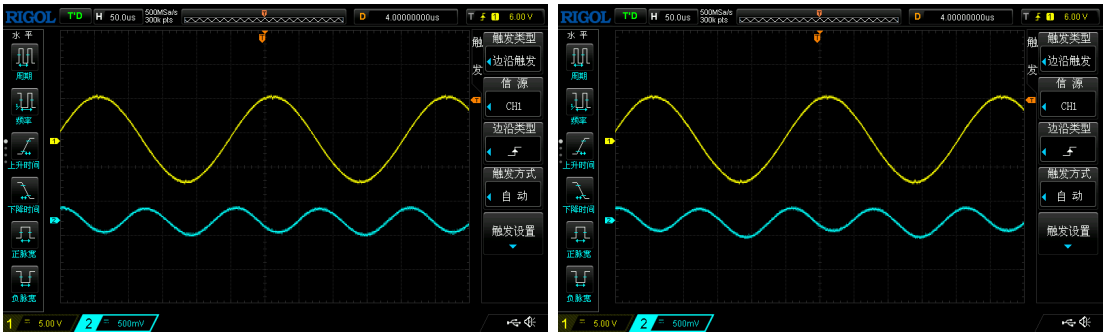
3. 利用光探测器研究调制波形的影响

(一) 倍频失真的观察和研究　对于倍频失真，其实际上是输出相对于输入波形的频率为两倍时的失真，其一般发生于一个约为二次函数谷底的响应区间，且输入波形为正弦波。由于二次函数谷底的非线性，能够使得输入波形零点附近的近似线性变为弧形波形，并且在二次函数边缘的线性区又能够保证调制信号的波峰和波谷保持正弦波形式，从而能够输出一个近似为频率翻倍的正弦波。

具体的理论公式已经在上文中的实验原理部分给出，这里不再赘述。

在本实验中，按照之前的半波电压测量和有关的分析，我们预计会在 100V 附近和 630V 附近出现倍频失真。实验测量效果如图7所示

其中图7a对应的偏置电压为 126V，图7b对应的偏置电压为 707V。这与我们的理论预期比较接近但是有不小的差异，我们认为其主要原因是：



(a) 失真 1　　(b) 失真 2

图 7: 倍频失真实验测量结果

(1). 实验分两周完成，两次实验时的温度、湿度等环境条件存在差异，这可能导致晶体电光系数和光学系统性能发生变化；

(2). 实验开展的时间不同，导致环境中的背景光噪声不同，对光强测量结果造成不同程度的影响；

(3). 人为操作因素，两次实验中波片安装角度等光路的细节难以严格控制，这些会引入实验误差；

(4). 实验仪器（如电压源、光功率计等）在不同时间段的性能可能存在微小波动。

(二) 研究 $\lambda/4$ 波片对调制波形的影响　我们分别在两种电压下将 $\lambda/4$ 波片以 45° 为间隔旋转 360°，观察调制波形的变化。

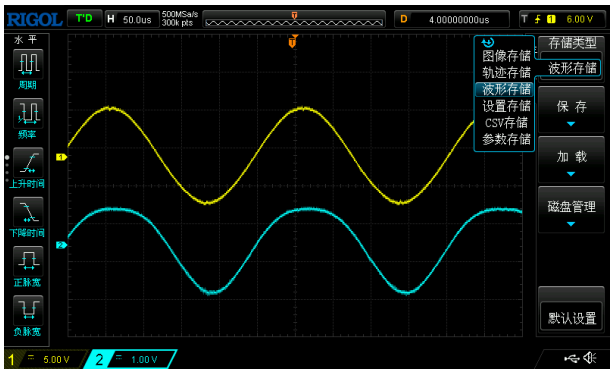


图 8: 400V 电压下 $\lambda/4$ 波片旋转 45° 调制波形

从图8中可以看出，$\lambda/4$ 波片的旋转角度对调制波形有显著影响。在实验过程中，我们观察到以下几个主要的误差来源：

(1). $\lambda/4$ 波片的角度调节精度有限，手动旋转可能存在 $\pm 2°$ 的误差，这直接影响了调制效果的准确性；

(2). 光路系统的稳定性问题，在旋转波片过程中可能引起光路微小偏移，导致测量结果产生波动；

(3). 光电探测器的响应特性存在非线性，特别是在信号较弱时，可能导致波形失真；

(4). 示波器的触发设置和显示参数的选择也会对波形的观测结果产生影响；

(5). 环境光干扰和温度波动可能导致测量基线漂移，影响波形的准确记录。

(三) 光通讯模拟实验　最后我们进行光通讯模拟实验，利用 MP3 连接控制器的外调端口，并将光探测器与音响连接。通过 MP3 播放音乐，可以观察到音响发出声音与音乐的基本一致，适当调节偏置电压，我们可以音响中听到非常清晰的音乐，说明晶体处于线性工作区。

同样当我们将偏置电压调节到失真的区域时，我们无法听到清晰的音乐，说明晶体处于非线性工作区，如图9所示。

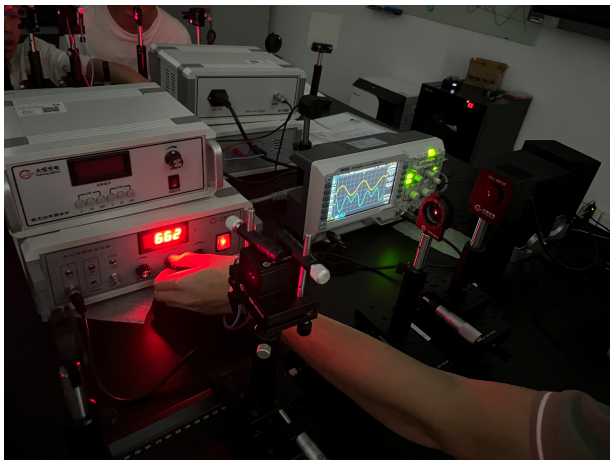


图 9: 非线性工作区的调制波形

在加入 1/4 波片后，同样可以发现，在线性区位置音箱能够输出清晰的声音，旋转波片声音会呈现“清晰-不清晰-清晰”的周期性变化。

【思考题】

计算磷酸二氘钾（KD*P）晶体的半波电压，并证明其与晶体尺寸无关

对于磷酸二氘钾（KD*P）晶体，其电光系数矩阵为：

$$\gamma_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{52} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix}$$

在纵向电光效应（外加电场方向与光传播方向一致）情况下，电光效应引起的相位延迟为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} L \Delta n$$

其中，折射率变化量：

$$\Delta n = \frac{1}{2} n_0^3 \gamma_{63} E_z$$

外加电场 E_z 可表示为：

$$E_z = \frac{U}{L}$$

因此，相位延迟 δ 可写为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} L \cdot \frac{1}{2} n_0^3 \gamma_{63} \frac{U}{L}$$

当 $\delta = \pi$ 时，对应的半波电压 U_π 为：

$$U_\pi = \frac{\lambda}{n_0^3 \gamma_{63}}$$

从该表达式可以看出，半波电压 U_π ** 仅与晶体的材料参数（n_0 和 γ_{63}）及光的波长 λ 相关，而与晶体的尺寸（长度 L 和厚度 d）无关 **。

电光晶体的光轴与激光束不平行，或者电光晶体的 x 轴、y 轴分别与起偏器、检偏器不平行的影响

(一) 如何检查

(1). **观察干涉图样**：若光轴与激光束不平行，则透过光的干涉条纹可能发生倾斜或畸变，黑色十字形干涉图样可能偏离中心或不对称。

(2). **旋转晶体观察变化：**轻微旋转电光晶体，若观察到干涉条纹明显变化，则表明光轴未严格平行于激光束。

(3). **调整起偏器和检偏器方向：**逐步调整起偏器与检偏器的偏振方向，使消光最优，并观察干涉条纹的变化。如果黑色十字始终不规则，说明晶体的主轴方向可能未正确对准。

(二) 对测量结果的影响

(1). **光轴与激光束不平行的影响：**由于入射光的传播方向与晶体光轴不一致，导致双折射效应与理论计算存在偏差，从而影响相位差计算，使得测得的半波电压 U_π 误差增大。

(2). **起偏器、检偏器未与晶体轴对齐的影响：**若起偏器或检偏器的方向未正确对齐晶体的 x 轴、y 轴，则通过晶体的光分量不符合理论预测，影响消光比测量，从而影响电光调制器的透过率测量和线性工作区确定。

【原始数据的记录】

No.

Date

实验D-1 电光调制及通讯应用

实验者、合作者：徐炜行，王志超　　时间：2025年3月7日

地点：314　　温度：28°C　　湿度：67%

[实验背景]

电光效应（electro-optic effect）是指晶体在外加电场的作用下，其折射率发生改变的现象。其折射率变化可表示为 $n=n_0+aE_0+bE_0^2+\cdots$，其中 n_0 为未加电场时的折射率，a、b 为常数。其中由电场一次项引起的变化称为线性电光效应（Pokels效应），一般发生于无对称中心晶体中。二次项引起的变化称为二次电光效应（Kerr效应）。电光效应的实质是光波电场与外电场的共同作用下，晶体出现非线性的极化过程。这一效应在工程技术和科学研究中有许多重要应用。

[实验目的]

1. 学习晶体的线性电光电调制的实验原理，并掌握实验方法
2. 学习用调制器的调制特性曲线测量半波电压的方法
3. 测量电光调制器的消光比，透过率等特性参数

[实验原理]

1. 各向异性晶体的折射率

光是一种电磁波，在介质中的传播速度为 $c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$，$n^2=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$，$\varepsilon$ 为介电系数，是对称的二阶张量，而对于任意一种晶体，我们总可以找到三个相互正交的特殊方向（x、y、z），使介电张量对角化，这三个特殊的方向称为晶体的主轴方向。在主轴方向上有：

$$D_i=\varepsilon_0\varepsilon_i E_i \quad (i=x,y,z)$$

在各向异性的介质中，各方向的折射率不同，所以各偏振态的光的传播速度也不同，呈现双折射现象。

2. 电光相位延迟及电光补偿器

No.

Date

电场作用使光进入晶体后沿感应轴方向分解为两个偏振方向正交的线偏振光，它们的折射率不同，在晶体内传播一段距离后产生相应的相位差，称为电光相位延迟。相位延迟量和晶体的电光系数、几何尺寸、和入射光波长等有关。当晶体的几何尺寸和入射光均确定时，位相差将随所加电压线性地变化，这是线性电光效应的重要特点。由此可见，δ和加在晶体上的电压有关，当电压增加到某一值时，x轴由与y轴由上的两偏振光经过晶体之后可以产生π的相位差（光程差），相应的相位差$\delta=\pi$，这时，加在晶体上的电压称作半波电压，通常用U_{π}表示，对于LN晶体而言：

$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}Ln_o^3r_{22}\frac{U}{d}$，$U_{\pi}=\frac{\lambda}{2n_o^3r_{22}}\frac{d}{L}$，上述电场方向与通光方向相垂直，称为横向调制，其$U_{\pi}$值可通过调整晶体的长度厚度比$\frac{L}{d}$来改变。

电光调制相位之延迟量可用半波电压更加方便地表示：$\delta=\frac{\pi}{U_{\pi}}U$

已知调制器的半波电压后，可直接用所加电压控制或读出对应的相位延迟量，故电光调制器也是一种电光补偿器，也可以作为一种传感器。

3. 电光强度调制

(一) 透过率与外加电压的关系

在正交偏振场中，晶体的感应轴与起偏检偏器偏振轴夹角为α。

取$\alpha=45°$时，可由马吕斯定律推算出透过率：

$T=\frac{I}{I_0}=\sin^2\frac{\pi}{2U_{\pi}}(U_0+U_m\sin\omega t)$，其中，$U_0$是加在晶体上的直流电压，$U_m\sin\omega t$时是同时加在晶体上的交流调制信号，该信号的振幅为$U_m$，调制频率为$\omega$。

(二) 改变直流偏压对输出特性的影响

① 当$U_0=\frac{U_{\pi}}{2}$，$U_m\ll U_{\pi}$时，将工作点选定在线性工作区的中心处，此时可以获得高效率的线性调制。

$T\propto\frac{1}{2}[1+\frac{\pi}{U_{\pi}}U_m\sin\omega t]\Rightarrow T\propto\sin\omega t$。

输出信号和调制信号虽然振幅不同，但二者频率相同，输出信号不失真，称为线性调制。

② 当$U_0=kU_{\pi}$，$U_m\ll U_{\pi}$时，类似可得出$T\propto\cos2\omega t$，此时输出信号的频率是调制信号的两倍，产生频率"失真"。

No.

Date

(三)用λ/4波片进行光学调制

在上面的分析中可以知道，施直流偏压的作用可以用λ/4波片来实现，起偏器和检偏器之间加入λ/4片，调整其方向使之快慢轴方向与晶体的x轴，y轴平行，即可保证电光调制器工作在线性调制状态下，转动波片可使电光晶体处于不同的工作点上。

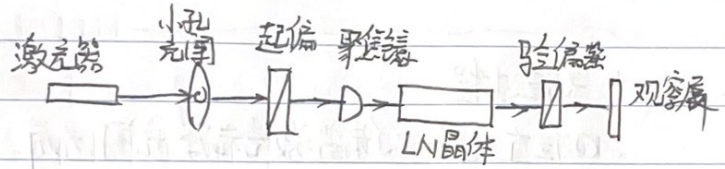
(四)铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉

其中开放的黑色十字线的是来自沿X和Y轴面进入的光线，这些光线在进入晶体后或者只有o光或者只有e光，而且它们由晶体出射后都不能通过偏振片P2，形成了黑色正交十字，且黑色十字的两侧也由内向外逐渐扩展。

[实验内容与实验步骤]

(一)铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉现象以及系统的正交调节。

1)搭建光路



(2)调节激光器功率，放入起偏器，调节起偏器 (3)放入检偏器，调节至消光

(4)在光路中放入晶体，使光通过晶体的中心，直至看到干涉图样和黑色正交十字。

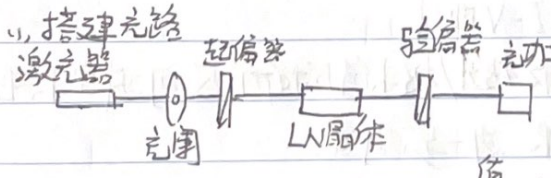
(5)将聚焦镜换为镜头纸。 (6)增大在晶体两极的直流电压，观察图样变化

(7)转动起偏器和检偏器，直至黑色十字在水平与竖直的正交方向。

(二)测量铌酸锂晶体的主要参数

·极值法测量铌酸锂的半波电压

1)搭建光路



(2)给LN缓慢增加直流电压0-1000V，步进50V并记录数据描绘输出功率与电压关系曲线

(3)通过功率电压曲线，找到极大极小值对应的电压，并作差得到半波电压。

(4)计算晶体LN的理论值并与测量值比较。

No.

Date

·测量电光调制器的透过率曲线.

(1) 搭建光路，测量激光出口功率P_0与透过后功率P_t，则透过率 $T=\frac{P_t}{P_0}\times 100\%$

(2) 不加正弦电压U_m，以50V步进直流电压U_0，记录透过率，描绘$T-U_0$曲线.

确定线性工作区.

【实验过程记录】 理论：$\lambda=650\,nm$，$\gamma_{33}=6.8\times10^{-12}\,m/V$ $n_0=2.297$

实验数据： $L=30\,mm$ $d=5\,mm$ $U_{\pi/2}=657.2V$

电压(V)	光功率		
0	60.2	950	90.8
50	50.4	1000	72.8
100	48.2	1050	64.2
150	67.6	1100	56.1
200	105.2	1150	49.4
250	112.5		
300	114.3		
350	119.2		
400	125.1		
450	122.4		
500	116.5		
550	115.4		
600	112.8		
650	106.7		
700	130.2		
750	144.3		
800	137.0		
850	127.6		
900	108.4		

实验过程

①准直光路，只保留激光光源、光阑、光屏，观察光斑在光屏上的位置，以准直光路

②根据实验步骤调整偏振片和晶体.

③我们发现单次测量调节电压的方式会带来较大的误差，于是，我们在电压增加时测量光功率，并在下降电压时再测一组，反复九次，取光功率平均值，以平均值作为光功率来描绘I-V曲线.

④取极大/极小值附近的区间减小电压步长，进一步测量.

No.

Date

实验数据. 理论峰峰电压 657.2 mV

电压V	光功率/μW	光功率/μW
0	~~39.5~~ 40.5	24.1
50	~~30.5~~ 32.2	24.8
100	~~25.7~~ 28.6	27.5
150	~~28.5~~ 32.1	31.2
200	39.9	34.8
250	49.1	37.7
300	59.9	41.6
350	71.6	46.1
400	86.4	52.1
450	99.1	57.8
500	111.2	66.3
550	117.3	78.1
600	~~92.1~~ 121.3	105.3
650	~~84.8~~ 117.4	124.2
700	~~84.5~~ 92.1	145.2
750	~~80~~ . 84.8	148.7
800	84.5	132.4
850	80.8	106.1
900	79.9	92.2
950	77.8	85.4
1000	78.4	79.1
	(上升)	(下降)

加细步长测量(相对)

电压V	功率/μW
0	23.8
10	24.1
20	25.5
30	26.4
40	27.9
50	29.6
60	30.0
70	31.2
80	32.7
90	32.3
100	323
110	31.4
120	33.2
130	33.4
140	34.7
150	34.6
160	34.6
170	35.7
180	37.1
190	39.0
200	44.1

No.

Date

加纳尔卡测量（极大）

电压V	光功率μW
600	134.3
610	136.8
620	142.2
630	142.0
640	138.9
650	140.3
660	132.1
670	105.9
680	102.2
690	101.6
700	99.6
710	90.5
720	90.2
730	83.6
740	80.4
750	81.4
760	81.9
770	83.8
780	89.6
790	91.6
800	92.5

极小值电压：0V

极大值电压：620V

实验半波电压：620V

理论半波电压：657.3V

相对误差：6.016%

梁文翔

2023.03.07

No.

Date

实验过程（第二周）

(1) 在电光晶体与偏振片之间放入λ/4波片，并调节其光轴方向与偏振片成45°角，重新测量了-V曲线，通过V_π的移动，计算波片的光程差并与理论值对比。

(2) 取下λ/4波片，将信号监测拨到内，接上光电探测器接收透射光信号，并用同轴电缆将两个信号连在示波器的双通道上，调节"幅度""衰减""偏置电压"观测探测器信号何时与输入信号相似，何时又会出现失真现象。

(3) 先将偏置电压置零，在光路中加入λ/4波片并旋转360°，在此过程中观察波形的差异情况，观察何时出现与输入信号相似，何时出现失真

(4) 进行光通信模拟实验，用从MP3播放音乐，将其与控制器的信号输入连接，上音箱与探测器连接，信号监测"拨到"外"，此时可听见音乐，调节"幅度""偏置电压"使音乐最清晰，改变λ/4波片的旋转方向，比较音乐的播放效果

(5) 整理实验器材并离开。

No.

Date

作废

电压(V)	无刀/4 功率(μW)	有刀/4 功率(μW)	有刀/4 功率(μW)
0	~~140.2~~ 130.2	138.9	~~380~~ 380
50	138.3	127.3	453
100	136.4	123.5	545
150	132.0	125.6	576
200	115.7	~~132.8~~ 115.8	628
250	94.5	85.2	642
300	79.7	65.8	658
350	72.7	76.0	660
400	62.8	~~60.7~~ 60.1	601
450	51.6	31.2	512
500	44.3	~~24.9~~ 24.9	409
550	35.7	19.2	332
600	26.5	~~18.8~~ 16.7	267
650	23.4	139.2	239.2
700	25.6	96.0	196
750	22.7	73.6	173.6
800	28.9	43.0	163.2
850	33.6	19.8	149.8
900	45.9	14.4	144.4
950	~~52~~ 51.3	11.9	131.9
1000	65.7	12.3	132.3

$U_{\pi} = 650\,V$　　$U_{\pi}' = 950\,V$

信号起直电压：707V

音乐播放：600-730V之外播放效果好，1430V附近再次起直

3.14